

Cost Analysis & Edge: คำนวณ Net Edge ก่อน เทรด

Gross spread – fee – bid/ask – slippage – funding – legging buffer = Net edge

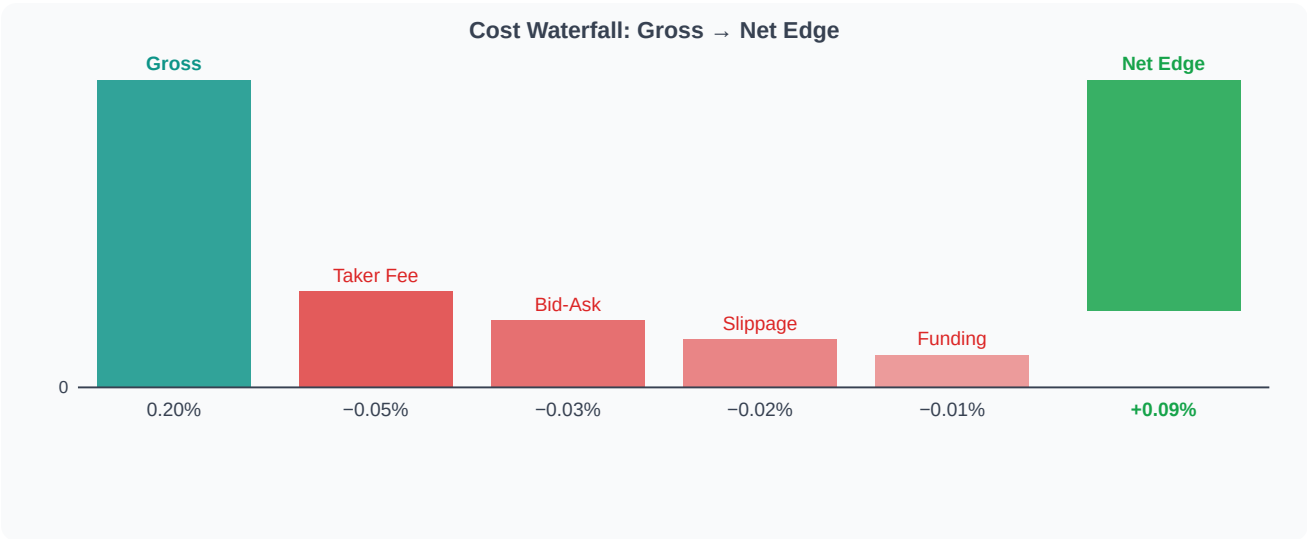
ถ้า net edge ≤ 0 → ไม่เทรด ไม่ว่า signal จะดูดีแค่ไหน

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

Stat arb มีต้นทุนซ่อนอยู่หลายชั้น — signal ที่ดูมี edge 0.20% อาจมี net edge ลบหลัง cost หักออกทั้งหมด **คำนวณก่อนเสมอ — ห้าม assume**

$$\text{Net Edge} = \text{Gross} - \Sigma(\text{fees} + \text{spread} + \text{slippage} + \text{funding} + \text{legging})$$

19.1 Edge Waterfall Diagram



Waterfall chart: แต่ละ cost component ลดลงจาก gross spread ของ 0.20% — เหลือ net edge เพียง 0.09%

19.2 Fee Structure

Exchange	Maker Fee	Taker Fee	หมายเหตุ
Bybit Perp	-0.025% (rebate)	+0.055%	VIP levels ลด taker ได้
Lighter Perp	-0.010%	+0.030%	clob-based, faster fills
Round trip cost (2 takers)			$(0.055+0.030) \times 2 = 0.17\%$
Round trip cost (2 makers)			rebate: -0.07% (receive)

Maker vs Taker Strategy

ถ้า latency ไม่ critical → ใช้ limit order (maker) ทั้งคู่ — ลด cost จาก -0.17% เป็น -0.03% ต่อ round trip แต่ risk partial fill และ leg mismatch เพิ่มขึ้น

19.3 Bid-Ask Spread Cost

Cost per leg = $(\text{Ask} - \text{Bid}) / 2 = \text{half-spread}$ สำหรับ 2 legs round trip: Total bid-ask cost = half-spread_A + half-spread_B ตัวอย่าง Bybit BTC: Bid = 65,000, Ask = 65,002 Half-spread = \$1 = $1/65,000 = 0.0015\%$ Lighter BTC: Bid = 64,998, Ask = 65,001 Half-spread = \$1.50 = 0.0023% Total: $0.0015\% + 0.0023\% = 0.0038\%$ ต่อ direction Round trip (entry + exit): $0.0076\% \approx 0.008\%$

19.4 Slippage Model

Market impact (slippage) เพิ่มขึ้นตาม size ที่เทียบกับ average daily volume:

$\text{Slippage} \approx \sigma_{\text{daily}} \times \sqrt{\text{size} / \text{ADV}}$ โดย: σ_{daily} = daily volatility ของ asset
size = ขนาด order (notional) ADV = average daily volume (notional) ตัวอย่าง:
 $\sigma_{\text{daily}} = 0.02$ (2%) size = \$100,000 ADV = \$500,000,000 (Bybit BTC perp
~\$500M/day) $\text{Slippage} = 0.02 \times \sqrt{100,000 / 500,000,000} = 0.02 \times 0.014 =$
 $0.00028 = 0.028\%$

19.5 Funding Cost

Funding cost ต่อ 8h = $|\text{funding_rate}| \times \text{notional}$ Total funding cost = $\text{funding_rate} \times \text{hold_periods} \times \text{notional}$ ตัวอย่าง: Funding rate = 0.01% ต่อ 8h (positive → longs จ่าย) Hold time = 2 funding periods = 16h Notional = \$100,000
Cost (ถ้า short perp) = $+0.01\% \times 2 \times \$100,000 = +\$20$ (รับ) Cost (ถ้า long perp) = $-0.01\% \times 2 \times \$100,000 = -\$20$ (จ่าย)

Funding Direction ขึ้นกับ Position

ถ้า basis > 0 และ short perp → รับ funding (ลด cost)

ถ้า basis > 0 และ long perp → จ่าย funding (เพิ่ม cost)

ต้องคำนวณรวมในทุก scenario ก่อน decide trade direction

19.6 Legging Buffer

Legging risk = ความเสี่ยงจากช่วงเวลาระหว่าง fill leg A และ fill leg B ในช่วงนั้น
position เป็น single-leg → exposed ต่อ market movement Legging buffer estimate:
$$\text{buffer} = \sigma_{\text{spread}} \times \sqrt{\text{avg_fill_latency_s} / \text{seconds_per_period}}$$
 ตัวอย่าง:
 $\sigma_{\text{spread}} = 0.05\%$ per period $\text{avg_fill_latency} = 0.5$ วินาที $\text{seconds_per_period} = 60$
วินาที (1 นาที) $\text{buffer} = 0.05\% \times \sqrt{0.5/60} = 0.05\% \times 0.091 = 0.0045\%$

19.7 Break-even Analysis — Minimum Viable σ_{stat}

σ_{stat} ที่ใช้ในสมการด้านล่างมาจาก Objective-Driven Design ใน [บทที่ 4.5](#) — กลยุทธ์ Hybrid ต้องการ σ_{stat} ที่ "Optimal Substantial" (ไม่ต่ำเกินไปจน edge หด ไม่สูงเกินไปจน half-life ยาวเกิน) สมการ Breakeven ด้านล่างคือเส้นขอบล่างของช่วง tradeable นั้น

Minimum σ_{stat} เพื่อให้ trade คำนวณ: Break-even $\sigma = \text{total_cost} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$
ตัวอย่าง: $\text{total_cost} = 0.11\%$ $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$ $\sigma_{\text{stat}} = z \times \sigma_{\text{spread}} \rightarrow$
spread ที่ entry $= 2.0 \times \sigma_{\text{spread}}$ Break-even: $0.11\% / (2.0 - 0.5) = 0.073\% \rightarrow$
ต้องการ $\sigma_{\text{spread}} \geq 0.073\%$ เพื่อให้ entry at $z=2.0$ cover cost $\rightarrow$ ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 0.05\% \rightarrow$
entry spread $= 0.10\%$, net edge $= -0.01\%$ (ไม่ trade!)

19.8 Pseudo-code compute_edge()

```
def compute_edge(spread_at_entry_pct, sigma_spread_pct, entry_z, exit_z,
fee_a=0.00055, fee_b=0.00030, half_spread_a=0.00002, half_spread_b=0.00003,
size=100_000, adv=500_000_000, sigma_daily=0.02, funding_per_8h=0.0001,
hold_periods=1, avg_fill_latency_s=0.5, seconds_per_period=60): gross =
spread_at_entry_pct / 100.0 # convert to decimal # Fee cost (round trip, taker
both sides) fee_cost = (fee_a + fee_b) * 2 # Bid-ask cost (round trip) ba_cost
= (half_spread_a + half_spread_b) * 2 # Slippage cost slip_cost = sigma_daily *
sqrt(size / adv) * 2 # entry + exit # Funding cost (funding_per_8h in decimal
fraction, e.g. 0.0001 = 0.01%/8h) fund_cost = funding_per_8h * hold_periods #
Legging buffer leg_buffer = (sigma_spread_pct/100) *
sqrt(avg_fill_latency_s/seconds_per_period) total_cost = fee_cost + ba_cost +
slip_cost + fund_cost + leg_buffer net_edge = gross - total_cost
breakeven_sigma = total_cost / (entry_z - exit_z) * 100 # as percent return {
"gross_pct": gross * 100, "total_cost_pct": total_cost * 100, "net_edge_pct":
net_edge * 100, "breakeven_sigma_pct": breakeven_sigma, "viable": net_edge > 0
}
```

19.9 Running Example — Bybit ↔ Lighter Cost Breakdown

Running Example: BTC Spread Trade Cost Analysis

Component	Calculation	Cost (bps)
Gross spread at entry ($z=2.0$, $\sigma=7.5\text{bps}$)	$2.0 \times 7.5\text{bps}$	+15.0 bps
Taker fee Bybit ($0.055\% \times 2$)	round trip	-11.0 bps
Taker fee Lighter ($0.030\% \times 2$)	round trip	-6.0 bps
Bid-ask spread (both venues)	$2 \times \text{half-spread}$	-0.8 bps
Slippage (\$100k on \$500M ADV)	$\sigma \times \sqrt{\text{size}/\text{ADV}}$	-0.3 bps
Funding (1 period, $0.01\%/8\text{h}$)	hold 8h	-1.0 bps
Legging buffer (0.5s latency)	$\sigma \times \sqrt{0.5/60}$	-0.5 bps
Net Edge		-4.6 bps (-0.046%, LOSS)

สรุป: Gross 15bps แต่ taker cost (17bps) + อื่น ๆ (2.6bps) = 19.6bps → net = -4.6bps → ห้ามเทรด
ในสภาพ retail taker — ต้องใช้ maker tier (rebate) หรือรอจน $z \geq 3.3$

Break-even σ : total cost 19.6bps / (2.0 - 0.5) = 13.1bps → ต้องการ $\sigma_{\text{spread}} \geq 13.1\text{bps}$ (σ จริง = 7.5bps ❌ ไม่ผ่าน) → ลด cost ด้วย maker pricing หรือเลือก venue ที่ fee ต่ำกว่า

19.10 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดบทที่ 19

- ▶ ข้อ 1: ถ้า $\sigma_{\text{spread}} = 3\text{bps}$ และ $\text{total cost} = 4\text{bps}$ — ควรเทรดที่ $z=2.0$ ไหม?
- ▶ ข้อ 2: วิธีลด fee cost จาก 17bps (taker) เป็น rebate (maker) — ทำได้อย่างไร?
- ▶ ข้อ 3: ถ้าต้องการ minimum net edge 5bps — คำนวณ minimum z_{entry} ที่ต้องใช้